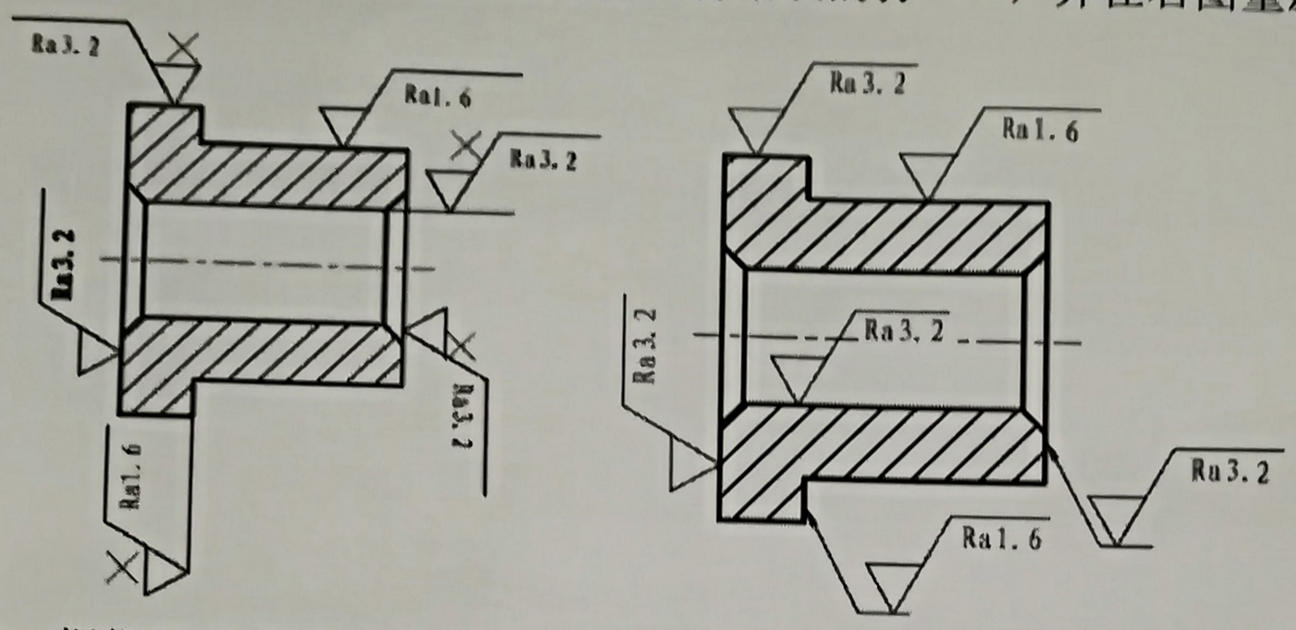
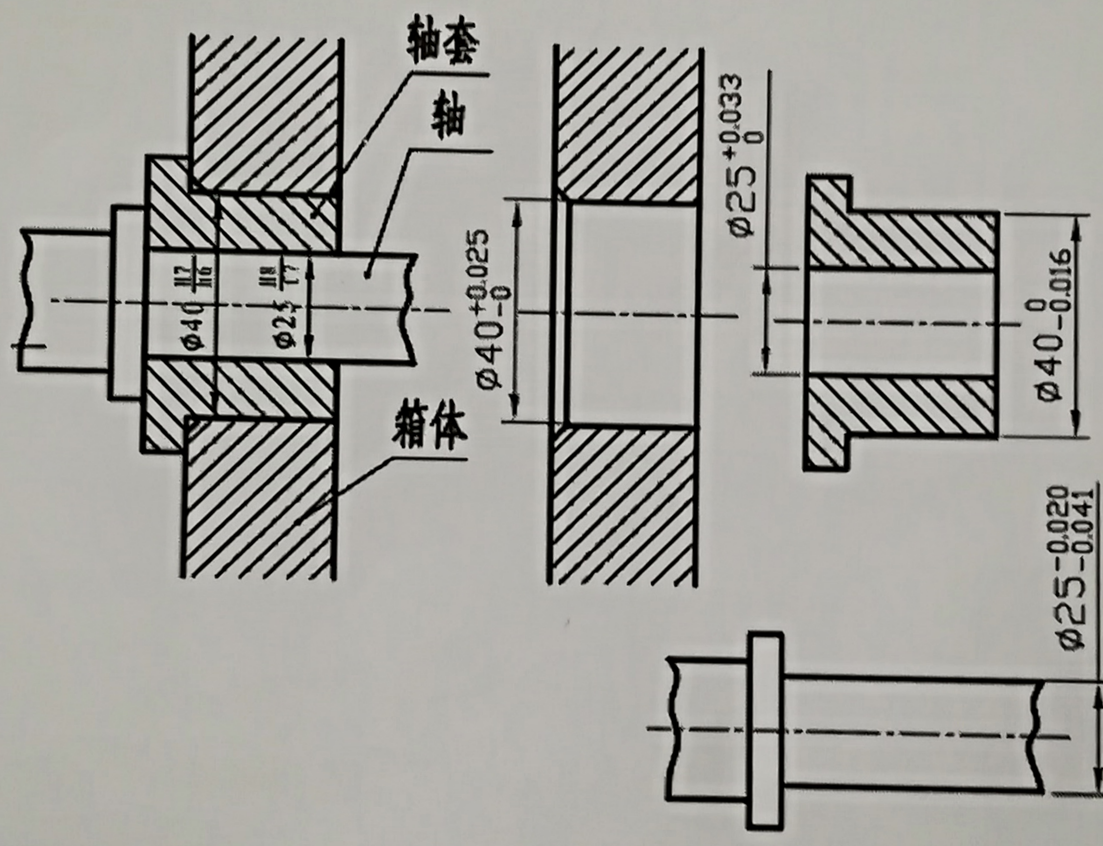
第 7 章　零件图

1、分析下面左图粗糙度的标注，将错误的打"×"，并在右图重新标注。



2、根据配合代号，查表得上、下偏差值，分别标在零件图上，然后填空。



(1) 轴套与箱体孔的配合

公称尺寸 **40** ，基 **孔** 制，公差等级：轴 IT **6** 级，孔 IT **7** 级，属 **间隙** 配合。轴套：上偏差 **0** ，下偏差 **-0.016** ，箱体孔：上偏差 **+0.025** ，下偏差 **0** 。

(2)轴套与轴的配合

公称尺寸 **25** ，基 **孔** 制，公差等级：轴 IT **7** 级，孔 IT **8** 级，属 **间隙** 配合。轴套：上偏差 **+0.033** ，下偏差 **0** ，轴：上偏差 **-0.020** ，下偏差 **-0.041** 。

3、阅读零件图，开回答问题。

1)主视图采用 **基本视图** 表达轴的基本结构；采用 **局部剖视图** 表达

螺纹孔的结构，C、D 处采用__局部放大图__表达砂轮越程槽的形状并标注尺寸，A、B 处采用__移除断面图__表达键槽形状和尺寸。

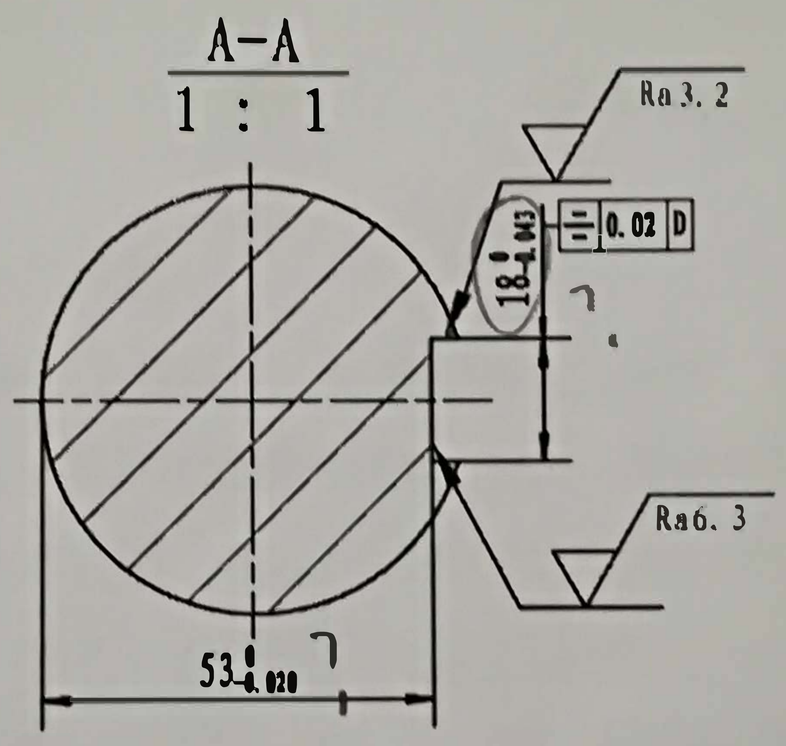
2)主视图中的长度尺寸 9 是__键槽__的__定位__尺寸。

3)2×M6-6H 深 1 0 的含义是__数量为 2 个，公称直径为 6mm，右旋，单线、深 10mm，中等旋合长度、中径顶径公差均为 6H 的粗牙普通螺纹。__

4)$\phi 50^{+0.050}_{+0.034}$ 的含义是，φ5 0 是__公称直径__，最大极限尺寸是__50.05__，最小极限尺寸是__50. 034__，公差是__0.016。__

5)图中零件表面质量有__4__种不同的要求，按从高到低排序应为__Ra0.8、Ral.6、Ra3.2、 Ra6.3 。__

6)画出 A-A 断面图。



4、阅读零件图，开回答问题。

1)该零件的名称是__轴承座 C__，如果组装相关部件，需要本零件的数量是__1__，其材料是__6061__，采用的绘图比例是__1:1__，其图号为__SLM-00-05.0__。

2)主视图采用__基本视图__表达轴承座 C 的基本结构；采用__局部剖视图__表达螺纹孔的结构和防尘带轴安装孔的结构特点，左视图采用__全剖视图__表达了轴承安装孔的结构。

3) // 0. 02 B 是__形位公差__表达该面与基准面 B 之间的平行度要求。

4)为保证该零件使用时不被氧化，采用的防氧化工艺是__本色阳极氧化__。

5)为保证该零件使用方便，采用的工艺是未注倒角为__C0.2__。

5、阅读零件图，开回答问题。

1)主视图采用__基本视图__表达托架的基本结构；上部采用__局部剖视图__

表达工作部分的结构，下部分采用__局部剖视图__表达固定部分的结构；左视图采用__基本视图__表达托架的外部形状并采用__局部剖视图__表达工作孔的结构；采用了__移出断面图__表达支撑部分的结构；并采用__局部视图__表达了工作端面的结构。

2)该零件名称为__托架__，采用加工的材料是__QT500-7__。

3) 2×φ15⌴⌵Ø28▽3 的含义是__2 个台阶孔，大孔直径为Φ28，深 3，小孔直径为Φ15，为通孔__。

4)图中未注尺寸公差按__GB/T 1804-2000-m__执行。

5)图中未注圆角按__R2～R3__执行。

6)该零件图有__1__处螺纹孔，其含义是__公称直径为 10，右旋，单线，中等旋合长度、中径顶径公差采用默认公差的粗牙普通通螺纹__。

7)该托架如果与其他零件紧固装配时，需要用__2__螺钉，螺钉尺寸__M14__。

6、阅读零件图，开回答问题。

1)该零件的名称是__下基座__，如果组装相关部件，需要本零件的数量是__1__，其材料是__6061__，采用的绘图比例是__1:1__，其图号为__SLM-00-03.0__。

2)主视图采用__基本视图__表达下基座的底部的基本结构；左视图采用__基视图__表达端部的基本结构，右视图采用__基本视图__补充表达端部的结构。

3)该零件图中有__2__处形位公差标注，其中⌶表达__垂直度__要求，⏥表达__平面度__要求。

4)为保证该零件使用时不被氧化，采用的防氧化工艺是__本色阳极氧化__。

5)本零件共有__32__个螺纹孔，该零件图中有些倒角没有标注，它们的尺寸为__0.2__。

第 7 章　装配图

1、阅读装配图，并回答问题。

1)该部件的名称是__千斤顶__，采用的绘图比例是__1：2__，其图号为__QJD-00__，由__7__个零件组成。

2)组成该部件的螺杆需要__1__个，其材料是__45__，组成该部件需要__2__个螺钉，其中螺钉 M8 x12 的标准是__GB/T 75-2000__。

3)主视图采用__全剖视图__表达千斤顶各个部件的装配关系，并采用了__剖中剖__表达绞杠在螺套中的安装情况。

4)$\phi 65\frac{H8}{k7}$中Φ65是__基本尺寸__，H是__孔的基本偏差__，8是__孔的标准公差__，k是__轴的基本偏差__，7是__轴的标准公差__，此类尺寸被称为__配合尺寸__。

5)图中 Tr50×24 (P12)-L 的含义是__螺纹大径为 50 的梯形双头左旋螺纹，螺距为 12，导程为 24，中径、顶径公差都相等。__

6)为保证螺纹副运行顺畅、可靠，采用__装配前必须清理和清洗干净装配前对部件的配合尺寸复查，装配中零件不允许磕、碰和划伤。__

2、阅读装配图，并回答问题。

1)该部件的名称是__机械手__，采用的绘图比例是__1:2__，其图号为__JXS-000__，由__15__种零件组成。

2)组成该部件的支撑销需要__2__个，其材料是__15Cr__，其零件代号是__JXS-011__。

3)主视图采用__局部剖视图__表达机械手各个部件的装配关系，俯视图采用了__局部剖视图__表达了支撑销的装配和螺钉的结构，采用了__断面图__表达了重要部分的内部结构，还采用了__局部放大图__表达了机械手液压控制回路的结构。

4)该部件的总体尺寸是__184（长）×34（宽）×77（高）__，性能尺寸是__Rc1/8，Φ24__，装配尺寸是__$\phi 16\frac{H7}{h6}$、$\phi 5\frac{H7}{h6}$、$\phi 2.5\frac{H7}{f7}$__。

5)在装配时，对螺钉进行紧固的方法是__对称紧固螺钉，逐步均匀拧紧，以避免应力集中__。

6)$\phi 2.5\frac{H7}{f7}$表达的是__零件 9__和__零件 2__的配合，该配合属于__基孔制__（基孔制、基轴制）。